國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構

Data Structure

Lab 04

姓名：黃聖傑

學號：114310140

Lab04-Q1.
Convert the code to the Call by address

Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Student { //建立包含學生資訊的結構
    int id;
    string name;
    int chinese;
    int english;
    int math;
    int social;
    int science;
};
// 修改為 Call by Address：接收 Student 型態的指標
void updateMath(Student *s) {
    // 用箭頭存取指標所指向的屬性，將 math 改為 100
    s->math = 100;
}
void printStudent(const Student *s) { //改為使用指標輸出
    cout << "學生編號: " << s->id << endl;
    cout << "姓名: " << s->name << endl;
    cout << "數學成績: " << s->math << endl;
}
int main() {
    Student one; //宣告物件維持不變

    one.id = 1;
    one.name = "張小美";
    one.chinese = 77;
    one.english = 83;
    one.math = 86;
    one.social = 68;
    one.science = 91;
```

```
  updateMath(&one);  //把 one 的地址傳入函式，而不是傳入整個物件，函式能直接修改原本的物件
    // 輸出結果，此時 math 會成功變為 100
    printStudent(&one);
    return 0; //返回 0 表示程式正常結束
}
```

Result

```
學生編號: 1
姓名: 張小美
數學成績: 100
[1] + Done                       "/usr/bin/gdb" --interpreter=mi --tty=${DbgTerm} 0<"/tmp/Microsoft-MIEngine-In-0hxdg2t1.r0c" 1>"/tmp/Microsoft-MIEngine-Out-mvlva3ou.qac"
```

Lab04-Q2.
Discussion: The difference between the two symbols 「 . 」 and 「 -> 」used in struct
Discussion
「.」用於變數本體，取得物件的資料，複製一份資料到新的變數位址 「->」用於指標，存取物件的記憶體位址位址後再存取此位址的值